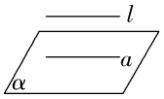
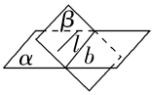
第 4 节　直线、平面平行的判定与性质

课标要求

1. 理解直线与平面平行、平面与平面平行判定定理和性质定理的含义.
2. 会用图形语言、文字语言、符号语言准确描述直线与平面平行、平面与平面平行的判定定理和性质定理.
3. 能用直线与平面平行、平面与平面平行的判定定理和性质定理证明一些空间线面平行、面面平行的问题.

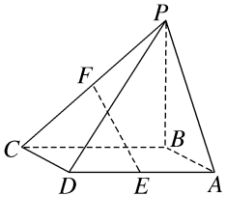
考点一　直线与平面平行

	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行，那么该直线与此平面平行（简记为“线线平行⇒线面平行”）		因为 $l∥a$，$a⊂α$，$l⊄α$，所以 $l∥α$
性质定理	一条直线与一个平面平行，如果过该直线的平面与此平面相交，那么该直线与交线平行（简记为“线面平行⇒线线平行”）		因为 $l∥α$，$l⊂β$，$α∩β=b$，所以 $l∥b$

提醒：（1）一内一外一平行，三者缺一不可；（2）一条直线平行于一个平面，它可以与平面内的无数条直线平行，但反之不成立.

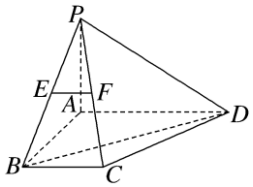
角度 1　直线与平面平行的判定与证明

例 1〔一题多解〕（2026·江苏通州模拟）如图，四棱锥 P-$ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形，E，F 分别为 AD，PC 的中点. 求证：EF∥平面 PAB.



角度 2　直线与平面平行的性质应用

例 2如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$AD∥BC$，E 为 PB 的中点，F 是 PC 上的点，且 EF∥平面 PAD，证明：F 为 PC 的中点.



规律方法

1. 判断或证明线面平行的常用方法

（1）利用线面平行的定义（无公共点）；

（2）利用线面平行的判定定理（$a⊄α$，$b⊂α$，$a∥b⇒a∥α$）；

（3）利用面面平行的性质（$α∥β$，$a⊂α⇒a∥β$）；

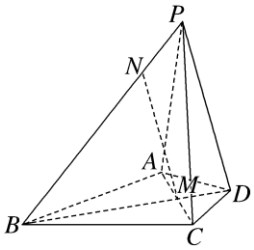
（4）利用面面平行的性质（$α∥β$，$a⊄β$，$a∥α⇒a∥β$）.

2. 直线与平面平行性质定理的应用

（1）应用线面平行的性质定理时，关键是过已知直线作辅助平面与已知平面相交，所得交线与已知直线平行；

（2）利用线面平行的性质，可以实现与线线平行的转化，尤其在截面图的画法中，常用来确定交线的位置.

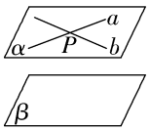
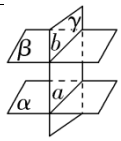
练 1 在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 是正三角形，AC 与 BD 的交点 M 恰好是 AC 的中点，$\angle CAD=30^\circ$，$AB=4$，点 N 在线段 PB 上，且 $\frac{PN}{NB}=\frac{1}{3}$.



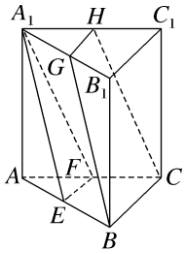
（1）求证：MN∥平面 PDC；

（2）若平面 PAB∩平面 $PCD=l$，试问直线 l 是否与直线 CD 平行，请说明理由.

考点二　平面与平面平行

	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行，那么这两个平面平行（简记为“线面平行⇒面面平行”）		因为 a∥β，b∥β，$a\cap b=P$，$a\subset\alpha$，$b\subset\alpha$，所以 α∥β
性质定理	两个平面平行，如果另一个平面与这两个平面相交，那么两条交线平行		因为 α∥β，α∩γ=a，β∩γ=b，所以 a∥b

例 3 如图，在三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，E，F，G，H 分别在 AB，AC，A_1B_1，A_1C_1 上.



（1）若 E，F，G，H 分别是 AB，AC，A_1B_1，A_1C_1 的中点，求证：

①B，C，H，G 四点共面；

②平面 EFA_1∥平面 $BCHG$.

（2）若平面 EFA_1∥平面 $BCHG$，求证：EF∥GH.

规律方法

1. 判断证明面面平行的常用方法

（1）平面与平面平行的定义（两平面没有公共点）；

（2）利用面面平行的判定定理；

（3）利用垂直于同一条直线的两个平面平行（l⊥α，l⊥β⇒α∥β）；

（4）利用面面平行的传递性，即两个平面同时平行于第三个平面，则这两个平面平行（α∥β，β∥γ⇒α∥γ）.

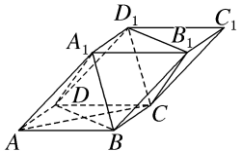
2. 面面平行条件的应用

（1）两平面平行，分别构造与之相交的第三个平面，交线平行；

（2）两平面平行，其中一个平面内的任意一条直线与另一个平面平行.

提醒　利用面面平行的判定定理证明两平面平行，需要说明在一个平面内的两条直线是相交直线.

练 2 如图，四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形.

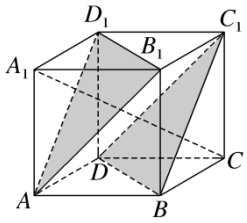


（1）证明：平面 A_1BD∥平面 CD_1B_1；

（2）若平面 $ABCD$∩平面 B_1D_1C＝直线 l，证明 B_1D_1∥l.

提能点一　平行关系的综合应用

例 4 如图所示，已知正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$.

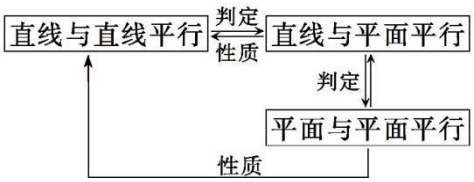


（1）求证：平面 AB_1D_1∥平面 C_1BD；

（2）试找出体对角线 A_1C 与平面 AB_1D_1 和平面 C_1BD 的交点 E，F，并证明：A_1E＝EF＝FC.

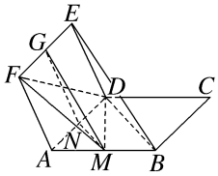
规律方法

平行关系有线线平行、线面平行和面面平行，这三种平行关系不是孤立的，而是相互联系的，可以相互转化. 所以要解决平行关系的综合问题，必须要灵活运用三种平行关系的相互转化.



由于三者之间相互联系，且可以相互转化，因此立体几何问题的解决往往可以一题多解（证）.

练 3 如图，四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为平行四边形，M，N，G 分别是 AB，AD，EF 的中点. 求证：

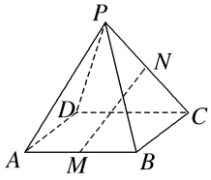


（1）BE∥平面 DMF；

（2）平面 BDE∥平面 MNG.

提能点二	平行关系的探索性问题

例 5 如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，M 是线段 AB 上的点，N 是线段 PC 上的点. 若四边形 $ABCD$ 是平行四边形，问当 M，N 满足什么条件时，有 MN∥平面 PAD，请证明你的结论.

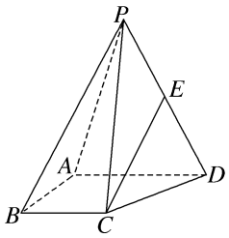


规律方法

处理平行关系探索性问题的一般方法

先假设满足题设的点（直线、平面）存在，从这个结果出发，把直线（平面）与平面平行当成已知条件，根据线面（面面）平行的性质定理，往下推导. 在推导过程中，如果出现矛盾，那么结论不成立，即所求点（直线、平面）不存在；否则，就可以确定点（直线、平面）的位置，结论成立.

练 4 如图所示，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，BC∥平面 PAD，$BC=\frac{1}{2}AD$，E 是 PD 的中点.



（1）求证：BC∥AD；

（2）线段 AD 上是否存在点 N，使平面 CEN∥平面 PAB？若不存在请说明理由；若存在给出证明.